SELECTED WORKS / 웹·백엔드

여기 한국

여행의 여러 기능을 내 정보와 대화로 연결하다

여행 계획·숙소 예약·커뮤니티를 연결한 웹 프로젝트에 팀장으로 참여해 프로젝트 방향·문서·리팩토링과 마이페이지·챗봇을 담당했습니다.

https://github.com/MaoEmong/travel_platform

웹 상세 소개 보기

Java · Spring Boot · Mustache · JavaScript · MySQL · Redis

개발 기간	2026.02.26 ~ 2026.03.25
참여 역할	팀장 · 방향 · 문서 · 리팩토링 · 마이페이지 · 챗봇
웹 구조	Spring MVC + Mustache SSR
데이터 및 외부 연동	JPA · MySQL · Redis · OpenAI Responses API

01 / CONTEXT

어떤 문제에서 시작했나요?

여행 서비스에서는 계획을 만드는 화면, 숙소를 찾는 지도, 예약 내역과 캘린더가 서로 다른 작업처럼 나뉘기 쉽습니다. 여기 한국은 날짜별 계획과 장소 탐색, 숙소 예약, 여행 후 기록을 한 서비스 안에서 연결하는 것을 목표로 했습니다. 프로젝트 방향과 문서를 함께 관리하면서 도메인별 기능이 같은 사용자 흐름을 따르도록 정리했습니다.

담당한 마이페이지와 챗봇은 여러 기능을 다시 모으는 접점입니다. 마이페이지는 사용자·예약·계획 정보를 화면이 원하는 형태로 조합해야 하고, 챗봇은 일반 대화와 실제 예약 조회를 구분해야 합니다. 자연어 답변이 그럴듯하더라도 조회 자료가 없으면 확정적인 예약 안내를 내보내지 않는 것이 중요한 기준이었습니다.

02 / PRODUCT FLOW

기능과 사용자 흐름

계획과 지도 탐색

여행 계획과 날짜별 일정, 지도 기반 관광지·숙소 탐색을 제공합니다.

예약과 내 정보

숙소 예약·상세·완료 흐름과 마이페이지를 구성했습니다.

커뮤니티와 챗봇

게시판과 회원 기능, 챗봇 등 여행 전후의 기능을 함께 다룹니다.

한 번의 사용을 따라가 보면

01 계획을 만들고 장소 정리

로그인한 사용자가 여행을 생성하고 날짜별 장소를 추가합니다. 지도와 날씨를 참고해 동선을 정리한 뒤 숙소 탐색과 예약으로 이어집니다.

02 숙소를 선택하고 예약

지역·숙소 탐색에서 체크인 정보와 예약 확인, 완료 화면으로 이어집니다. 예약 정보는 여행 계획과 연결되어 이후 마이페이지와 챗봇에서 다시 조회할 수 있습니다.

03 내 여행과 예약을 한곳에서 확인

마이페이지에 다가오는 여행과 예약 요약을 보여주고 목록·상세로 연결합니다. 예약 상태별 목록과 빈 상태, 비밀번호 변경 결과에 맞는 화면 정보를 서비스 계층에서 구성합니다.

04 대화로 실제 정보를 조회

사용자가 내 여행이나 예약을 질문하면 챗봇이 해석한 도메인의 조회를 수행합니다. 충분한 자료가 있을 때 답변을 생성하고, 자료가 없거나 날씨의 지역·날짜가 빠진 경우 구체적인 질문을 요청합니다.

03 / ARCHITECTURE

구조와 책임을 나눈 방식

01 도메인별 서버 렌더링

Controller·Service·Repository 책임을 나누고 trip, booking, calendar, board, mypage, chatbot 등 도메인 패키지를 유지합니다. Mustache의 pages와 partials로 화면과 공통 조각을 구성하며 필요한 동작은 페이지별 JavaScript로 연결합니다.

02 마이페이지용 조회 모델

MypageService가 사용자 확인, 다가오는 예약·여행의 제한된 조회, 화면 DTO 생성을 조합합니다. 예약 상세는 BookingService를 재사용하고, 비밀번호 변경은 별도 검증 뒤 PasswordEncoder로 저장합니다.

03 해석·조회·답변의 분리

ChatbotService는 LLM의 해석을 일반 대화 또는 DB_QA로 나눕니다. 정해진 도메인·의도·기간·키워드로 QueryPlan을 만들고 ChatQueryRepository나 WeatherService를 호출한 뒤 QueryBlock을 답변 자료로 전달합니다.

04 사용자 맥락을 가진 조회

예약·여행·캘린더 조회는 로그인 사용자의 ID를 조건에 포함합니다. 모델이 만든 SQL을 직접 실행하는 방식 대신 서버에 정의된 JPQL과 파라미터를 사용하며, 조회 개수와 한 번에 처리할 계획 수를 제한합니다.

04 / ENGINEERING CASES

구현하면서 선택한 것

CASE 01 / 여러 도메인을 마이페이지 DTO로 조합

마주한 문제

프로필·예약·여행 계획과 수정 결과를 템플릿에서 직접 조합하면 화면 조건과 업무 로직이 뒤섞입니다.

선택과 구현

서비스에서 요약 조회와 상태별 MainPageDTO를 만들고, 예약 상세 처리는 BookingService를 재사용했습니다. 다가오는 예약과 계획은 각각 최대 2개로 제한합니다.

남은 비용과 한계

화면 전용 DTO와 조회 모델을 관리해야 하고 날짜 기준이 바뀌면 관련 테스트도 조정해야 합니다. 대신 템플릿에 업무 조건이 퍼지는 범위를 줄입니다.

MypageService 구현

CASE 02 / LLM 해석을 허용된 조회로 연결

마주한 문제

자연어 질문을 곧바로 SQL로 실행하면 도메인 범위와 사용자 데이터 조건을 통제하기 어렵습니다.

선택과 구현

BOOKING·TRIP·CALENDAR·BOARD·WEATHER 도메인과 QueryPlan을 사용하고, 서버의 정해진 조회로 변환합니다. 개인 데이터 조회에는 userId를 조건으로 넣고 바인딩 파라미터와 결과 수 제한을 사용합니다.

남은 비용과 한계

질문할 수 있는 범위는 구현한 도메인과 의도로 제한됩니다. 새로운 분석 유형을 지원하려면 QueryPlan과 서버 조회 경로를 함께 확장해야 합니다.

ChatQueryRepository 구현

CASE 03 / 정보가 부족하면 답변 생성을 멈춤

마주한 문제

조회가 비었거나 후속 질문의 날짜·지역이 빠졌는데도 답변을 생성하면 사용자가 실제 정보로 오해할 수 있습니다.

선택과 구현

대화에서 해석된 맥락으로 누락된 슬롯을 보완하고, QueryBlock 전체의 자료 존재 여부를 확인합니다. 부족하면 hasSufficientData=false와 안내문을 반환하며 날씨 질문에는 지역·날짜 예시를 제공합니다.

남은 비용과 한계

일부 도메인 결과만 비어도 전체 답변을 보류하므로 답변 가능한 정보까지 덜 제공할 수 있습니다. 부분 응답 정책은 별도 개선 대상입니다.

ChatbotService 구현

05 / ROLE & CONTRIBUTION

맡은 역할과 기여

팀장으로 참여해 프로젝트 방향과 문서 체계를 정리하고 리팩토링, 마이페이지, 챗봇을 담당했습니다. 패키지와 계층별 책임, 템플릿 재사용 방식, 기능별 테스트 기준을 공통 문서로 정리해 팀 기능이 같은 사용자 흐름과 개발 기준을 따르도록 맞췄습니다.

마이페이지에서는 사용자·예약·여행 정보를 조회해 화면 상태에 맞게 조합하고 비밀번호 변경 검증을 연결했습니다. 챗봇에서는 질문 해석과 도구 조회를 나누고, 자료가 없거나 조건이 부족할 때는 확정적인 답변 대신 추가 정보를 요청하도록 구성했습니다. 팀이 구현한 계획·예약 기능을 담당 화면과 대화 흐름으로 연결하는 데 집중했습니다.

06 / EVIDENCE & LIMITS

무엇을 확인했고, 무엇이 남았나요?

프로젝트 검증 당시의 실행 기록과 코드에 구성한 테스트 항목을 정리했습니다. 각 항목에 실행 조건과 추가 확인이 필요한 범위를 함께 적었습니다.

마이페이지 테스트 구성

프로필과 예약·여행 요약, 빈 목록, 취소 예약 제외, 상세 조회, 비밀번호 동일값 거절과 인코딩 저장을 다루는 테스트 코드를 구성했습니다.

SpringBootTest 기반입니다. 날짜가 고정된 시드·기대값을 사용해 현재 시점의 실행 전에는 날짜 조건 검토가 필요합니다.

검증 근거 보기

챗봇 분기 테스트 구성

날씨 도구, 후속 맥락 보완, 필수 조건 누락, 일반 대화, 조회 결과 유무에 따른 분기를 테스트 코드로 다뤘습니다.

LLM·날씨·조회 저장소를 모킹하는 서비스 테스트입니다. 현재 실행 결과와 실제 모델 답변의 정확도는 추가 검증이 필요합니다.

검증 근거 보기

협업과 기능 정리

README에 담당 역할과 개발·테스트 기간, 브랜치 전략, 화면별 기능을 정리했습니다.

팀의 개발 과정과 기능 흐름을 살펴볼 수 있는 자료입니다. 실행 안내는 로컬 환경 기준이며 운영 배포·성능 측정은 남아 있습니다.

검증 근거 보기

현재 범위와 남은 과제

- 공개 실행 안내는 localhost 기준입니다. 운영 배포와 실제 사용자 트래픽 검증은 남아 있습니다.
- 챗봇 서비스 테스트는 외부 응답을 모킹합니다. 실제 OpenAI 답변 품질·API 장애 대응·대화 비용은 별도 평가가 필요합니다.
- 마이페이지 테스트에 날짜가 고정된 시드·기대값이 있습니다. 재실행 시 날짜 조건을 검토하고 시간 기준을 고정하도록 개선해야 합니다.

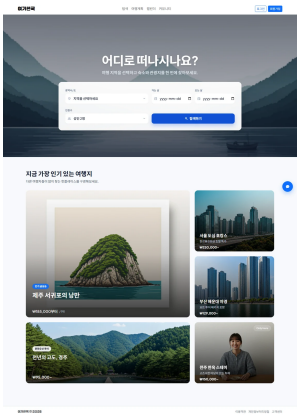
다음에 보완할 것

- 시간 기준을 고정한 회귀 검사와 실제 브라우저의 마이페이지·챗봇 시나리오 결과를 연결하기
- 다중 도메인 질문의 부분 응답, 모호한 조건, 외부 모델 실패 시 동작을 평가 사례로 남기기

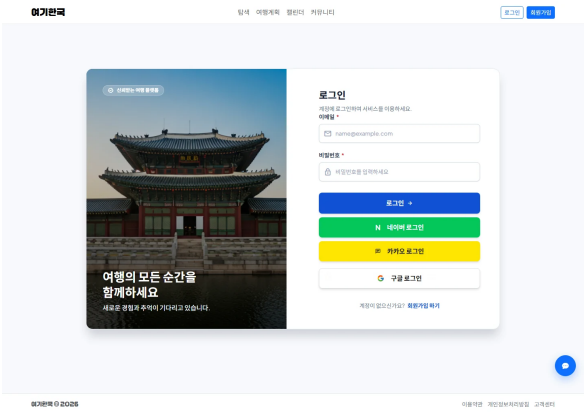
07 / SCREENS

프로젝트 화면

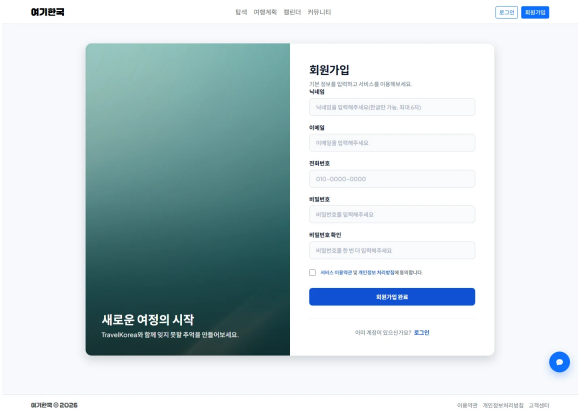
공개 README의 여행 서비스 화면입니다.



여기 한국 소개 화면 1



여기 한국 소개 화면 2



여기 한국 소개 화면 3

08 / SOURCE MATERIAL

코드와 개발 기록

아래 공개 자료에서 구현 범위와 설계 판단을 확인할 수 있습니다. 링크를 누르면 원문으로 이동합니다.

01 프로젝트·역할 README

https://github.com/MaoEmong/travel_platform/blob/master/README.md

02 마이페이지 서비스

https://github.com/MaoEmong/travel_platform/blob/master/src/main/java/com/example/travel_platform/mypage/MypageService.java

03 챗봇 흐름

https://github.com/MaoEmong/travel_platform/blob/master/src/main/java/com/example/travel_platform/chatbot/ChatbotService.java

04 허용된 데이터 조회

https://github.com/MaoEmong/travel_platform/blob/master/src/main/java/com/example/travel_platform/chatbot/ChatQueryRepository.java

05 마이페이지 서비스 테스트

https://github.com/MaoEmong/travel_platform/blob/master/src/test/java/com/example/travel_platform/mypage/MypageServiceTest.java

06 챗봇 서비스 테스트

https://github.com/MaoEmong/travel_platform/blob/master/src/test/java/com/example/travel_platform/chatbot/ChatbotServiceTest.java